

Linux Logları ve Komut Satırından Analiz

/var/log → Linux sisteminde farklı bileşenlerin oluşturduğu log kayıtlarının tutulduğu dizindir.

Analist açısından; /var/log altındaki kayıtlar sistemde gerçekleşen olayların geriye dönük incelenmesini ve bir olayın nasıl gerçekleştiğinin araştırılmasını sağlar.

auth.log → Kullanıcı kimlik doğrulama, giriş ve sudo gibi yetkilendirme olaylarını kaydeder.

syslog → Sistem ve çeşitli servislerle ilgili genel olayları içerir.

kern.log → Linux çekirdeği tarafından oluşturulan mesajları içerir.

dpkg.log → Paket yükleme, kaldırma ve güncelleme işlemlerini kaydeder.

journalctl → systemd-journald tarafından tutulan log kayıtlarını okumak için kullanılır.

journalctl -n 10 → Son 10 log kaydını gösterir.

```
vboxuser@Ubuntu:~$ ls -lah /var/log
total 8.8M
drwxrwxr-x 18 root root      syslog      4.0K Aug 11 07:15 .
drwxr-xr-x 15 root root      root         4.0K Aug  6 08:12 ..
lrwxrwxrwx  1 root root      root         39 Apr 23 01:15 README -> ../
../usr/share/doc/systemd/README.logs
-rw-r--r--  1 root root      root         31K Aug  4 12:35 alternatives.
log
-rw-r-----  1 root      adm       2.8K Aug 10 10:15 apport.log
drwxr-xr-x  2 root      root       4.0K Aug 10 07:23 apt
-rw-r-----  1 syslog    adm       92K Aug 11 07:28 auth.log
-rw-r--r--  1 root      root      145K Apr 23 01:15 bootstrap.log
-rw-rw----  1 root      utmp        0 Apr 23 01:15 btmp

vboxuser@Ubuntu:~$ systemctl status systemd-journald
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of systemd-journald.service
● systemd-journald.service - Journal Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-journald.service; static)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/systemd-journald.service.d
            └─nice.conf
   Active: active (running) since Tue 2026-08-11 07:15:16 UTC; 21min ago
   Invocation: 0c97a38934984fa8873efd74b4f08839
   TriggeredBy: ● systemd-journald.socket
                 ○ systemd-journald-audit.socket
                 ● systemd-journald-dev-log.socket
```

/var/log altında auth.log, syslog ve kern.log gibi klasik metin tabanlı log dosyaları bulunuyor. Ayrıca /var/log/journal dizini ve journalctl çıktıları sonucunda systemd-journald sisteminin de aktif olarak kullanıldığı görülüyor. Bu nedenle kullanılan sistem hem klasik syslog tabanlı logları hem de journald kayıtlarını içeriyor.

Analist açısından; sistemde hangi log kaynaklarının mevcut olduğunu bilmek, olay araştırmasında doğru kayıt kaynağını seçmek için önemlidir.

Syslog ve journald: Geleneksel syslog sisteminde loglar genellikle /var/log altında metin dosyaları şeklinde tutulur ve cat, less, grep gibi araçlarla okunabilir. Journald ise systemd tarafından kullanılan merkezi günlikleme sistemidir ve kayıtları binary formatta tuttuğu için doğrudan metin dosyası gibi okunmaz. Bu kayıtları görüntülemek ve filtrelemek için journalctl kullanılır.

Zamana göre filtreleme:

Örneğin,

journalctl --since "07:30" --until "07:40"

Komutu ile 7:30'tan 7:40'a kadar olan journal kayıtları görüntülenebilir.

```
vboxuser@Ubuntu:~$ journalctl --since "07:30" --until "07:40"
Aug 11 07:30:01 Ubuntu CRON[5513]: pam_unix(cron:session): session opened for v
Aug 11 07:30:01 Ubuntu CRON[5513]: (root) CMD (if [ -x /etc/init.d/anacron ] &
Aug 11 07:30:01 Ubuntu CRON[5513]: pam_unix(cron:session): session closed for v
Aug 11 07:30:02 Ubuntu systemd[1]: Starting sysstat-collect.service - system a
Aug 11 07:30:02 Ubuntu systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated succes
Aug 11 07:30:02 Ubuntu systemd[1]: Finished sysstat-collect.service - system a
Aug 11 07:30:15 Ubuntu systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-clean.service - C
Aug 11 07:30:16 Ubuntu systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Deactivated
Aug 11 07:30:16 Ubuntu systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-clean.service - C
Aug 11 07:32:46 Ubuntu kernel: workqueue: netstamp_clear hogged CPU for >10000
```

Servise göre filtreleme:

journalctl -u nginx -n 10 → Sadece Nginx servisine ait son 10 journal kaydı görüntülenir.

```
vboxuser@Ubuntu:~$ journalctl -u nginx -n 10
Aug 07 06:43:06 Ubuntu systemd[1]: Started nginx.service - A high performance
-- Boot 54c3f888da0f43b78bcd0ed1e81ed535 --
Aug 10 06:58:54 Ubuntu systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance
Aug 10 06:58:54 Ubuntu systemd[1]: Started nginx.service - A high performance
Aug 10 12:22:17 Ubuntu systemd[1]: Stopping nginx.service - A high performance
Aug 10 12:22:17 Ubuntu systemd[1]: nginx.service: Deactivated successfully.
Aug 10 12:22:17 Ubuntu systemd[1]: Stopped nginx.service - A high performance
Aug 10 12:25:55 Ubuntu systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance
Aug 10 12:25:56 Ubuntu systemd[1]: Started nginx.service - A high performance
-- Boot b32197a8c9174e2fac7419a87c45e73a --
```

Önem derecesine göre filtreleme:

journalctl -p err → Error ve daha yüksek önceliğe sahip kayıtlar görüntülenir.

```
vboxuser@Ubuntu:~$ journalctl -p err
Aug 03 13:44:59 Ubuntu kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems
Aug 03 13:44:59 Ubuntu kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This configu
Aug 03 13:44:59 Ubuntu kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please switc
Aug 03 14:06:40 Ubuntu gdm-password[9482]: gkr-pam: unable to locate daemon c
Aug 03 14:06:43 Ubuntu systemd[9574]: Failed to start app-gnome-snap\x2duserd\
-- Boot c392b39c32d04513a14d7cdb87fc3885 --
Aug 03 14:13:56 Ubuntu systemd-udevd[303]: /etc/udev/rules.d/60-vboxadd.rules:
Aug 03 14:13:56 Ubuntu systemd-udevd[303]: /etc/udev/rules.d/60-vboxadd.rules:
Aug 03 14:14:00 Ubuntu kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems
Aug 03 14:14:00 Ubuntu kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This configu
```

Log Satırının Anatomisi

tail -n 20 /var/log/auth.log

komutu ile auth.log dosyasındaki son 20 kaydı inceledim.

Örneğin,

```
2026-08-11T07:28:23.091659+00:00  Ubuntu  pkexec[5297]:  vboxuser:  Executing  command
[USER=root]                                [TTY=unknown]                                [CWD=/home/vboxuser]
[COMMAND=/usr/lib/update-notifier/package-system-locked]
```

```
2026-08-11T07:28:23.091659+00:00 Ubuntu pkexec[5297]: vboxuser: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/home/vboxuser] [COMMAND=/usr/lib/update-notifier/package-system-locked]
```

Bu log satırı şu şekilde ayrılabilir:

- **2026-08-11T07:28:23.091659+00:00** → Olayın gerçekleştiği zaman. +00:00 UTC saat dilimini gösterir.
- **Ubuntu** → Logun olduğu makinenin hostname bilgisi.
- **pkexec** → Kaydı oluşturan süreç/program.
- **5297** → Sürecin PID bilgisi.
- **vboxuser: Executing command...** → Gerçekleşen olayın açıklaması.
- **USER=root** → Komutun root kullanıcısı yetkisiyle çalıştırıldığını gösterir.
- **CWD=/home/vboxuser** → Komutun çalıştırıldığı çalışma dizinini gösterir.
- **COMMAND=...** → Çalıştırılan komutu gösterir.

```
vboxuser@Ubuntu:~$ timedatectl
Local time: Tue 2026-08-11 08:19:59 UTC
Universal time: Tue 2026-08-11 08:19:59 UTC
RTC time: Tue 2026-08-11 08:19:59
Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
```

Ubuntu sisteminde timedatectl ile yapılan kontrolde saat diliminin Etc/UTC (UTC, +0000) olduğu görüldü. Bu nedenle logdaki +00:00 zaman bilgisi sistemin kullandığı saat dilimiyle uyumludur.

Saat dilimlerini dikkate almadan logları birleştirirsek olayların sırasını yanlış yorumlayabiliriz. Bir olay gerçekte diğerinden önce gerçekleşmişken, loglarda ters sırada gerçekleşmiş gibi görünebilir.

Analist açısından; bir log satırındaki zaman, makine, süreç, PID ve mesaj bilgilerinin ayrıştırılması; olayın ne zaman, hangi sistemde, hangi süreç tarafından ve hangi işlemle gerçekleştirildiğini belirlemek için önemlidir. Farklı sistemlerin logları birleştirilirken saat dilimlerinin de dikkate alınması gerekir.

tail → Bir dosyanın son kısmındaki satırları görüntülemek için kullanılır.

Örneğin,

```
tail -n 20 /var/log/auth.log
```

Bu komut, auth.log dosyasının son 20 satırını gösterir.

head → Bir dosyanın başlangıcındaki satırları görüntülemek için kullanılır.

Örneğin,

```
head -n 20 /var/log/auth.log
```

Bu komut, auth.log dosyasının ilk 20 satırını gösterir.

grep → Dosya veya komut çıktısı içerisinde belirli bir ifade ya da kelimeyi aramak için kullanılan bir komuttur. Log analizinde belirli olayları, kullanıcıları veya ifadeleri hızlı şekilde filtrelemek için kullanılır.

Sık kullanılan seçenekler:

- -a: Binary olarak algılanan dosyayı metin olarak işler.
- -i: Büyük/küçük harf duyarlılığını kaldırır.
- -v: Aranılan ifadeyi içermeyen satırları gösterir.
- -c: Eşleşen satırların sayısını gösterir.
- -n: Eşleşen satırların satır numarasını gösterir.

Seçenekler birlikte de kullanılabilir. Örnek → `grep -ain "session" /var/log/auth.log`

Pipe (|) kullanılarak grep çıktısı başka komutlara aktarılabilir.

Örnek → `grep -ain "session" /var/log/auth.log | head`

Bu yöntem, büyük log dosyalarında önce belirli kayıtları filtreleyip ardından elde edilen sonuçlar üzerinde başka işlemler yapmaya olanak sağlar.

Terminal üzerinde örnek uygulama:

`grep -ain "session" /var/log/auth.log | head`

auth.log içerisinde session ifadesi aranarak ilk eşleşen kayıtlar görüntülendi. -i ile büyük/küçük harf duyarlılığı kaldırıldı, -n ile satır numaraları gösterildi.

```
vboxuser@Ubuntu:~$ grep -ain "SESSION" /var/log/auth.log | head
8:2026-08-03T13:45:55.545678+00:00 Ubuntu gdm-launch-environment]: pam_unix(gdm
-launch-environment:session): session opened for user gdm-greeter(uid=60578) by
(uid=0)
9:2026-08-03T13:45:55.590353+00:00 Ubuntu systemd-logind[1484]: New session 'c1
' of user 'gdm-greeter' with class 'greeter' and type 'wayland'.
10:2026-08-03T13:45:55.660130+00:00 Ubuntu (systemd): pam_unix(systemd-user:ses
sion): session opened for user gdm-greeter(uid=60578) by gdm-greeter(uid=0)
11:2026-08-03T13:45:55.664587+00:00 Ubuntu systemd-logind[1484]: New session '1
' of user 'gdm-greeter' with class 'manager-early' and type 'unspecified'.
```

`grep -ainv "session" /var/log/auth.log | head`

session ifadesini içermeyen kayıtlar filtrelendi.

```
vboxuser@Ubuntu:~$ grep -ainv "session" /var/log/auth.log | head
1:2026-08-03T13:45:04.975517+00:00 Ubuntu systemd-logind[1484]: New seat seat0.
2:2026-08-03T13:45:04.975521+00:00 Ubuntu systemd-logind[1484]: Watching system
buttons on /dev/input/event0 (Power Button)
3:2026-08-03T13:45:04.975523+00:00 Ubuntu systemd-logind[1484]: Watching system
buttons on /dev/input/event1 (Sleep Button)
4:2026-08-03T13:45:04.975524+00:00 Ubuntu systemd-logind[1484]: Watching system
buttons on /dev/input/event2 (AT Translated Set 2 keyboard)
5:2026-08-03T13:45:06.621907+00:00 Ubuntu passwd[2004]: password for 'vboxuser'
changed by 'root'
```

```
grep -aic "session" /var/log/auth.log
```

session ifadesinin geçtiği kayıtların sayısı belirlendi.

```
vboxuser@Ubuntu:~$ grep -aic "session" /var/log/auth.log
458
```

less → Büyük dosyaları terminalde sayfa sayfa incelemek ve içinde gezinmek için kullanılır.

cut → bir metin satırındaki belirli karakterleri veya alanları ayırıp almak için kullanılır. Log analizinde özellikle belirli bir alanı çıkarmak için kullanışlıdır.

Alan ayırmak için -d ile ayraç, -f ile alınacak alan belirtilir.

```
cut -d ' ' -f 2
```

- -d → alanları ayıran karakteri belirtir.
- -f → alınacak alanın numarasını belirtir.

Log satırlarında boşluk ayraç olarak kullanıldığında alanlar ayrı ayrı alınabilir. cut, özellikle sort, uniq ve grep gibi komutlarla birlikte kullanıldığında loglardan belirli bilgilerin çıkarılıp analiz edilmesini kolaylaştırır.

Örnek →

```
head -n 5 /var/log/auth.log | cut -d ' ' -f 2
```

sort → Metin satırlarını belirli bir düzene göre sıralamak için kullanılır. Varsayılan olarak satırları alfabetik/sözlük sırasına göre sıralar.

Örnek →

```
head -n 20 /var/log/auth.log | cut -d ' ' -f 3 | sort
```

uniq → Ardışık olarak tekrar eden aynı satırları tekilleştirmek için kullanılır. Tekrarların doğru şekilde birleştirilebilmesi için genellikle önce sort kullanılır.

uniq -c → Her farklı satırın kaç kez tekrarlandığını gösterir.

- cut → ilgili alanı ayır
- sort → değerleri sırala
- uniq → tekrarları grupla
- -c → tekrar sayılarını göster

Bu yöntem log analizinde belirli bir kullanıcı, IP adresi, servis veya olayın kaç kez tekrar ettiğini belirlemek için kullanılabilir.

wc → Bir dosyadaki veya komut çıktısındaki satır, kelime ve karakter/bayt sayılarını bulmak için kullanılır.

Sık kullanılan seçenekler:

- l → satır sayısını sayar.
- w → kelime sayısını sayar.
- c → bayt sayısını sayar.
- m → karakter sayısını sayar.

Örnek → `wc -l /var/log/auth.log`

Pipe ile Log Analizi – Uygulama Örnekleri

Komut satırı araçları pipe (|) ile birleştirilerek log kayıtları üzerinde anlamlı bilgiler çıkarılmıştır.

1. Hangi IP adresi kaç kez geçiyor?

Başarısız SSH giriş kayıtları filtrelenerek kaynak IP adresi ayrıştırılmış ve tekrar sayısı hesaplanmıştır.

```
vboxuser@Ubuntu:~$ grep -ai "Failed password" /var/log/auth.log | cut -d ' ' -f 9
192.168.50.20
192.168.50.20
192.168.50.20
vboxuser@Ubuntu:~$ grep -ai "Failed password" /var/log/auth.log | cut -d ' ' -f 9 | sort | uniq -c
3 192.168.50.20
```

192.168.50.20 adresinden 3 başarısız SSH giriş denemesi yapılmıştır.

2. En çok başarısız giriş denemesi hangi kullanıcı adına yapılmış?

Başarısız SSH kayıtlarından kullanıcı adı ayrıştırılarak tekrar sayıları hesaplanmıştır.

```
vboxuser@Ubuntu:~$ grep -ai "Failed password" /var/log/auth.log | cut -d ' ' -f 7
vboxuser
vboxuser
vboxuser
vboxuser@Ubuntu:~$ grep -ai "Failed password" /var/log/auth.log | cut -d ' ' -f 7 | sort | uniq -c
3 vboxuser
```

vboxuser hesabına 3 başarısız SSH giriş denemesi yapılmıştır.

3. Belirli bir saat aralığında kaç olay kaydedilmiş?

Belirli bir saat içerisindeki kayıtlar filtrelenerek wc -l ile sayılmıştır.

```
vboxuser@Ubuntu:~$ grep -a "T13:24:" /var/log/auth.log | wc -l
11
```

13:24:00–13:24:59 aralığında /var/log/auth.log dosyasına 11 olay kaydedilmiştir.

